مسائل الحماية من الإشعاع

IBRAHIM ALSHATIB

ALSHATIB@HOTMAIL.COM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في هذه المذكرة جمعت لكم المسائل من عدة مذكرات ابرزها من الدكتور الفاضل محمد فاروق ومذكرة شهد وايمان تركساني ومذكرات من تطبيق الفيزياء الطبيه وغيرها الكثير من المذكرات واعتذر ممن نقلت منه ولم يسعني ذكره ورأيت انه يجب جمعها وحصر ما استطعت منها بحيث تكون شامله قدر الأمكان لكل جوانب المسائل واضافتي لبعض الشروحات على المسائل بحيث تسهل على الراغبين في دخول الاختبار وايضا يستفيد منها مسؤولي الحمايه من الاشعاع في مجال العمل.

ان كانت لديك اي ملاحظات او صعب عليك فهم بعض المسائل فلا تتردد بالتواصل معي على الايميل

ALSHATIB@HOTMAIL.COM

نشرت بتاريخ: 7-12-2018

مسؤول الحمايه من الاشعاع:
ابراهيم الشطيب

- قبل ان نبدأ هنالك بعض النصائح:
- مبدأيا يوجد لدينا مجموعة على برنامج الوتس اب والتليجرام تهتم بكل مايختص بالحماية الإشعاعية سوف تستفيد منها الكثير رابط التليجرام https:t.me/RSOteame و لإضافتك ارسل رقمك الى مسؤول الحماية من الإشعاع السيد: فرحان العنزي (Email: Fa7an@Live.it)
- يجب عليك الحصول على Formula sheet لانها بالأغلب بها جميع القوانين ايضا جميع الجداول اللتي تحتاجها في حل المسائل(ان كان هناك قانون لم اجده بالفورميلا شيت سوف احاول ان انوه اسفل السؤال بان عليك حفظ القانون)
- هل معنى ذلك ان لاتحفظ القوانين؟ انت لست مجبر لفعل ذلك ولاكن بعض القوانين المتواجده هنا في هذه المذكره يختلف بعضعا بالشكل قليلا لا المضمون عن المتواجده ب Formula sheet واری انها اسهل وحفظك للقوانين سوف يفيدك بالاختبار بكسب الوقت وايضا سوف يفيدك حفظها في مشوارك المهني .
- الارقام المضلله باللون الاخضر تعني انه تم استخراجها من الفورميلا شيت وسبب التضليل انه حرصا مني على ايضاح ضرورة الرجوع دائما الى الفورميلا شيت لاستخراج ماهو مطلوب من اجل ذلك من الافضل طباعة هذه المذكره بالألوان.
- لاتستعجل بالحل تاكد دائما من الوحدات سواء المطلوبه بالقانون او وحدة الناتج المطلوبه.
- المسائل للوهله الاولى قد تراها صعبه فلا تقلق إن فكرت بالأمر جيدا لوجدت بأن جميع القوانين موجوده بين يديك في Formula sheet ماعليك سوا الفهم .
- في الاختبار دائما في نهاية السؤال يعطيك ماهي الوحده المطلوبه بالناتج وهذا ما سأفعله هنا.
- لو تعثرت في فهم اي شئ فقط تواصل معي على الايميل وارسل لي استفسارك وان شاء الله استطيع افادتك .
- هذه المذكره عباره عن اسئله نقلتها من عدة مذكرات من الممكن اني اغير بعض الشئ على بعض الاسئله لكي اجعلها حسب تجربتي الشخصيه للأختبار فإن وجدت اي خطأ او اسئلة لم تتم اضافتها فاعتذر منك عن ذلك فهذ اجتهاد شخصي وانا حريص جدا قبل نشرها ان اتاكد من الاسئله واراجعها وارجو منك في حال وجود اي خطأ او نقص ان تتواصل معي على الايميل لأصلاح الخطأ وتعويض النقص. وافضل الاطلاع على جميع القوانين في الفورميلا شيت و قوانين مذكرة الدكتور الفاضل محمد فاروق.
- وعلى ضوء الملاحظه السابقه لا أريد ان أشعرك بأن هذه المذكره ينقصها شئ فـ أنا احاول جاهدا على شمل جميع المسائل ولاكن انما انا حريص على أن تطلع على كل القوانين بحيث لاتخسر اي درجه في المسائل.
- مسألة اندخال البالغين للأسف لم اجد لها سؤال وهي احد الأسئله اللتي كانت بالأختبار.
- واخيرا أتمنى لك التوفيق في مشوارك المهني عزيزي مسؤول الحمايه من الاشعاع.

الفصل الأول

الإشعاعات المؤينة والنشاط الأشعاعي

- في هذا الفصل يجب عليك معرفة القوانين والتحويلات التالية:

$$T_{eef} = \left(\frac{T_p \times T_b}{T_p + T_b}\right)$$

T_p = physical half life

T_b = biolgical half life

$$A = \lambda N$$

A = Activity

$\lambda = \frac{len2}{T_{\frac{1}{2}}}$

N = No. of radiao active atom

تحويلات

$1\ Ci = 3.7 \times 10^{10}\ Bq$

$1\ mCi = 3.7 \times 10^{7}\ Bq$

$1\ \mu Ci = 3.7 \times 10^{4}\ Bq$

$$A = A_o e^{-\lambda t}$$

(t) expresses the time at which the activity was A_o,

A = Activity

$\lambda = \frac{len2}{T_{\frac{1}{2}}}$

تحويل الزمن

$$\text{sec} \underset{\times 60}{\overset{\div 60}{\rightleftarrows}} \text{min} \underset{\times 60}{\overset{\div 60}{\rightleftarrows}} \text{hours} \underset{\times 24}{\overset{\div 24}{\rightleftarrows}} \text{days} \underset{\times 365.25}{\overset{\div 365.25}{\rightleftarrows}} \text{years}$$

- على سبيل المثال لتحويل 5 Bq الى µCi :

$$\frac{5}{3.7 \times 10^4} = 1.35 \times 10^{-4}\ \mu Ci$$

- لتحويل 20 يوم الى ساعات :

$$20 \times 24 = 480\ \text{hours}$$

- في الاختبار ركز على الوحدات ولا تستعجل بالحل.
- سوف تجد نهاية كل سؤال في الاختبار ماهي الوحده المطلوبه للجواب النهائي.
- هناك اختصارات بالحاسبه يجب عليك معرفتها :

1. لو ظهر لك الناتج مثلا $\frac{1}{500}$ تضغط زر S—D سسيظهر الناتج 2×10^{-3}
2. لو ظهر لك الناتج مثلا 370000000000 تضغط زر ENG سيظهر الناتج لك 3.7×10^{11} فهذا يختصر عليك اثناء الحل

1. عينه تتضمن 10^{17} من نظير Cs^{137} بذلك يكون النشاط الإشعاعي لهذه العينه ؟ (mCi)

المعطيات

$T_{\frac{1}{2}} = 30year$

$N = 10^{17}$

$\lambda = \frac{len(2)}{T_{\frac{1}{2}}}$

$A = ??$

$$A = \lambda N$$

$$A = \frac{len2}{T_{\frac{1}{2}}} N$$

$$A = \frac{0.693}{30 \times 365.25 \times 246 \times 60 \times 60} \times 10^{17}$$

$$A = 73.2 \times 10^{6}\ Bq$$

$$A = \frac{73.2 \times 10^{6}}{3.7 \times 10^{7}}$$

$$A = 1.978\ mCi$$

*في الخطوه الاخيره حولنا من Bq الى mCi لمعرفة ذلك راجع الصفحه 4 .وفي الاختبار نهاية السؤال يتم التحديد ماهي الوحده المطلوبه.

2. عينه من Cs^{137} تتضمن 10^{17}ذره فإذا كان النشاط الأشعاعي لهذه العينه 1.9783 mci بذلك يكون العمر النصفي؟ (years)

المعطيات

$A = (1.9783) \times (3.7 \times 10^{17})$

$A = 73.2 \times 10^{17}\ Bq$

$\lambda = \frac{len2}{T_{\frac{1}{2}}}$

$T_{\frac{1}{2}} = ??$

$$A = \lambda N$$

$$A = \frac{len2}{T_{\frac{1}{2}}} N$$

$$T_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{73.2 \times 10^{6}} \times 10^{17}$$

$$T_{\frac{1}{2}} = 946.7 \times 10^{6}\ sec$$

$$T_{\frac{1}{2}} = \frac{946.7 \times 10^{6}}{60 \times 60} = 262.98 \times 10^{3}\ hours$$

$$T_{\frac{1}{2}} = \frac{262.98 \times 10^{3}}{24} = 10.96 \times 10^{3} days$$

$$T_{\frac{1}{2}} = \frac{10.96 \times 10^{3}}{365.25} = 30\ years$$

*تحويل الثواني الى ايام والايام الى ساعات و.و.الخ الهدف منه اعطائك فكره عن طريقة التحويل.

*في الاختبار يحدد لك الوحده المطلوبه في اخر السؤال

3. عينه تتضمن نظير مشع يتضمن 10^{14} ذره وعند قياس النشاط الاشعاعي لمدة 2 min تبين انه يتفكك 240 تفكك لكل 2 min بذلك يكون العمر النصفي ؟ (hours)

المعطيات

$\lambda = \frac{len2}{T_{\frac{1}{2}}}$

$A = \frac{240}{2\times60} = 2\ Bq$

$N = 10^{14}$

$T_{\frac{1}{2}} = ??$

نلاحظ بالاعلى قسمنا A على 60×2 عشان الدقيقه الواحده فيها 60 ثانيه لكي نحصل على الناتج بالبكرل

$$A = \lambda N$$

$$A = \frac{len2}{T_{\frac{1}{2}}}\ N$$

$$T_{\frac{1}{2}} = \frac{len2}{A} N$$

$$T_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{2} \times 10^{14}$$

$$T_{\frac{1}{2}} = 3.5 \times 10^{13}\ sec$$

$$T_{\frac{1}{2}} = \frac{3.5 \times 10^{13}}{60 \times 60} = 9.72 \times 10^{9}\ hours$$

*لو السؤال طالب منك العمر النصفي بالايام او بالسنين اتبع الخطوات في السؤال الثانى

4. كم النشاط الاشعاعي من 0.01 mg لـ Co^{60} ؟ (Bq)

المعطيات

$A = 60$

$m = 0.001\ mg$

$Avogadro\ no. = 6.002 \times 10^{23}$

$T_{\frac{1}{2}} = 5.26\ years$

$= (5.26) \times (365.25) \times (24) \times (3600)$

$= 165.9 \times 10^{6}\ sec$

$N = ??$

$Activity = ??$

$$N = \frac{m}{A} \times Avogadro\ number$$

$$N = \frac{0.01}{60} \times 6.022 \times 10^{23}$$

$$N = 1.004 \times 10^{20}\ Atoms$$

بعد حصولنا على عدد الذرات نحسب النشاط الاشعاعي

$$A = \lambda N \approx \frac{len2}{T_{\frac{1}{2}}} N$$

$$A = \frac{0.693}{165.9 \times 10^{6}} \times 1.004 \times 10^{20}$$

$$A = 4.19 \times 10^{11}\ Bq$$

*في المعادله الأولى A تعبر عن عدد الذرات فوق عنصر Co^{60} ولو مثلا كان العنصر هو Cs^{137} فعدد الذرات هو 137

*Avogadro number هو عدد ثابت ويجب عليك حفظه

5. مصدر Ir^{192} نشاطه الاشعاعي 100 Ci لأداء مهمه محدده، فإذا علمت زمن شحن المصدر بمجرد اعداده حتى يصل لموقع العمل سيستغرق 50 يوم بذلك يكون النشاط الاشعاعي لحظة تحظيره هو ؟ (Ci)

المعطيات

$A = 100$ Ci

$T_{\frac{1}{2}} = 74$ days

$t = 50$ day

$A_o = ??$

$$A = A_o e^{-\lambda t}$$

$$A_o = A e^{\lambda t}$$

$$A_o = A e^{\frac{len2}{T_{\frac{1}{2}}} t}$$

$$A_o = 100\, e^{\frac{0.693}{74} \times 50}$$

$$A_o = 159.71 \text{ Ci}$$

*لكتابة e (عدد اويلر) في الحاسبه تضغط زر Alpha ثم تغضغط زر 10^x × تجده بالاسفل.

6. مصدر Ir^{192} يبلغ نشاطه الاشعاعي لحظة تحظيره 120 Ci بذلك يكون النشاط الاشعاعي للمصدر بعد مرور 40 يوم هو ؟ (Ci)

المعطيات

$A_o = 120$ Ci

$T_{\frac{1}{2}} = 74$days من الجدول

$t = 40$days

$A = ??$

$$A = A_o e^{-\lambda t}$$

$$A = A_o e^{-\frac{len2}{T_{\frac{1}{2}}} t}$$

$$A = 120\, e^{\frac{0.693}{74} \times 40}$$

$$A = 82.51 \text{ Ci}$$

7. مصدر I^{131} يبلغ نشاطه الاشعاعي لحظة تحظيره 393 mCi بذلك يكون النشاط الاشعاعي للمصدر بعد مرور 30 يوم هو؟(mCi)

المعطيات

$A_o = 393$ mCi

$T_{\frac{1}{2}} = 8.1$ days من الجدول

$t = 30$ days

$A = ??$

$$A = A_o e^{-\lambda t}$$

$$A = A_o e^{-\frac{len2}{T_{\frac{1}{2}}} t}$$

$$A = 393 e^{\frac{0.693}{8.1} \times 30}$$

$$A = 30.18 \text{ mCi}$$

*اكرر هذه الملاحظه جميع ارقام الاعمار النصفيه مدرجة في جدول بـ formula sheet بالاختبار.

8. مصدر Co^{60} نشاطه الاشعاعي في لحظه معينه بلغ 10 mCi وبعد فتره معينه بلغ نشاطه 210 Mbq بذلك يكون الوقت المنقضي ؟ (years)

المعطيات

$A = 210\ MBq$

$A_o = 10\ mCi$

$= (10) \times (3.7 \times 10^7)$ to Bq

$= (370 \times 10^6)(\times 10^{-6})$ to MBq

$T_{\frac{1}{2}} = 5.26$ years

$$A = A_o e^{-\frac{len2}{T_{\frac{1}{2}}} t}$$

$$210 = 370e^{-\frac{0.693}{5.26} t}$$

$$len\left(\frac{210}{370}\right) = -\left(\frac{0.693}{5.26}\right) t$$ نأخذ لن الطرفين

$$-0.566 = -0.132\ t$$

$$t = \frac{-0.566}{-0.132}$$

$$t = 4.29\ yeaes$$

*في المعطيات لو لاحظت حولنا وحدة A_o من mCi الى MBq بسبب ان وحدة A هي MBq .والاهم جعل الوحدتين متوافقتين

* هنالك جدول خاص بالتحويلات تجده بـ formula sheet .

9. قطرة يود 131 سقطت على سطح فلوثته تلوثا متجانسا بواقع $410\ Bq/cm^2$ من اجل خفض هذا التلوث الى $0.4\ Bq/cm^2$ يجب الانتظار لمدة ؟ (days)

المعطيات

$A = 0.4\ Bq/cm^2$

$A_o = 410\ Bq/cm^2$

$T_{\frac{1}{2}} = 8.1$ days

$t = ??$

$$A = A_o e^{-\frac{len2}{T_{\frac{1}{2}}} t}$$

$$0.4 = 410e^{-\frac{0.693}{8.1} t}$$

$$len\left(\frac{0.4}{410}\right) = -\left(\frac{0.693}{8.1}\right) t$$ ناخذ لن الطرفين

$$-6.93 = -0.085\ t$$

$$t = \frac{-6.93}{-0.085}$$

$$t = 81.5\ days$$

10. مصدر Ir^{192} نشاطه الاشعاعي عند التحظير 120 Ci ومر عليه خمس فترات عمر نصفي بذلك يكون النشاط الاشعاعي ؟

المعطيات

$A_o = 120$ Ci

$T_{\frac{1}{2}} = 74$ days

$t = 74 \times 5$

$$A = A_o e^{-\frac{len2}{T_{\frac{1}{2}}} t}$$

$$A = 120e^{-\frac{0.693}{74} \times 370}$$

$$A = 3.75 \text{ Ci}$$

*لاحظت ان t مظروبه في 5 والسبب يعود انه في السؤال قال (مر عليه خمس فترات عمر نصفيه).

11. ابتلع شخص 500 mCi من مادة Cs^{137} بذلك يكون النشاط الاشعاعي المتبقي داخل جسمه بعد مرور 40 يوم ؟ (mCi)

المعطيات

$T_p = 30$ years

$= 30 \times 365.25 = 10957.5$ days

$T_b = 70$ days

$A = 500$ mCi

$t = 40$ days

$$T_{eef} = \left(\frac{T_p \times T_b}{T_p + T_b}\right)$$

$$T_{eef} = \frac{(10957.5) \times (70)}{(10957.5) + (70)}$$

$$T_{eef} = 69.55 \text{ days}$$

بعد ماطلعنا العمر النصفي اصبحت المسأله واضحه

$$A = A_o e^{-\frac{len2}{T_{\frac{1}{2}}} t}$$

$$A = 500e^{-\frac{0.693}{69.55} \times 40}$$

$$A = 335.6 \text{ mCi}$$

* Tp هي العمر النصفي الفيزيائي و Tb تعني العمر النصفي الأحيائي.
*اذا كان مكتوب بالسؤال النشاط الاشعاعي المتبقي داخل الجسم يجب عليك حساب العمر النصفي الفيزيائي والاحيائي معا عن طريق المعادله اللتي بالأعلى.
*تجد العمر النصفي الاحيائي في نفس الجدول الخاص بالاعمار النصفيه.

12. تم حقن مريض بمحلول يحتوي على 300 mCi من مادة اليود 131 سيكون النشاط الاشعاعي المتبقي داخل الجسم بعد مرور 100 يوم؟ (mCi)

المعطيات

T_p = 8.1days

T_b = 70 days

$A_o = 300$ mCi

$t = 100$ days

A =??

$$T_{eef} = \left(\frac{T_p \times T_b}{T_p + T_b}\right)$$

$$T_{eef} = \frac{(8.1) \times (70)}{(8.1) + (70)}$$

$$T_{eef} = 7.26 \text{ days}$$

$$A = A_o e^{-\frac{len2}{T_{\frac{1}{2}}} t}$$

$$A = 300e^{-\frac{0.693}{7.2} \times 100}$$

$$A = 0.021 \text{ mCi}$$

*يجب ان تعلم ان في الاختبار من الممكن ان تكون الارقام في الخيارات مقربه على سبيل المثال:
14.96 هذا ناتجك بالحاسبه وبالخيارات-14- 15- 16- 17 ف بالتاكيد ستختار 15
*ايضا على سبيل المثال وهذا ناتجك بالحاسبه يكون 0.15455×10^8
والخيارات:
15.455×10^6 ----0.15455×10^3

1.5455×10^8----0.15455×10^8

بالطبع سوف تختار 15.455×10^6 لانك راح تقدم الفاصله

13. نظير مشع مر عليه عشرة اعمار نصفيه بذلك يكون الناتج؟

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$$

$$= 9.765 \times 10^{-4}$$

$$= 0.000976$$

$$= 0.001$$

*هذا احد الاسئله اللي جاتني بالاختبار وهي نفس فكرة الملاحظه اللي بالسؤال السابق ان الناتج اللي بالحاسبه مو نفس الخيارات بالشكل فعليك هنا تستخدم مهاراتك في الرياضيات فلو تلاحظ بالأجابه اني رجعت الفاصله 4 اصفار لاتخلص من 10^{-4} بعد ذلك قربت الصفر قبل التسعه الى 1 .

لايجي في بالك كل الاسئله راح تحتاج لهذا النوع من المهارات ولاكن من الممكن سؤالين يختبرون فيها مهاراتك في الرياضيات

الفصل الثاني

تفاعل الإشعاعات المؤينة مع المادة

1. عدد الأزواج المتكونة لألفا في مادة بطاقة 5.1 Mev هو؟

*المطلوب عدد الازواج الالكترونيه الايونيه

*نعلم ان الطاقه اللازمه لتكوين زوج الكتروني ايوني في الهواء34eV

$$N = \frac{5.1 \times 10^6}{34}$$

$$N = 150000 \text{ electron} - \text{ion pair}$$

*للمعلوميه ظربنا 5.1×10^6 للتحويل من MeV الى eV

*في الاختبار لازم تركز على الوحدات ولا تستعجل بالحل

2. عدد الازواج المتكونه لبيتا في ماده بطاقة 6000000 eV هو؟

$$N = \frac{6000000}{34}$$

$$N = 176470.6 \text{ electron} - \text{ion pair}$$

3. مادة لها 23 عدد ذري احتمال حدوث الظاهره الكهروضوئيه ؟

الظاهره الكهروضوئيه $=Z^5$

انتاج الازواج $= Z^2$

تشتت كمبتون $= z$

$$Z^5 = 23^5$$

$$= 6.44 \times 10^6$$

*احسب سؤال 3 على انه انتاج الازواج او تشت كمبتون

الفصل الثالث

كواشف الإشعاعات وأجهزة المسح والرصد الإشعاعي

1. إذا علمت العرض الكامل عند منتصف الأرتفاع تساوي 1.8 keV وطاقة الفوتونات 13332 keV بالتالي القدرة على التسجيل تساوي ؟

المعطيات

$\mathrm{FWHM} = 1.8\ \mathrm{keV}$

$\mathrm{E} = 13332\ \mathrm{keV}$

*لاحظ من الممكن ان يعطيك احد المعطيات ب eV ماعليك هو ان توحد الوحدات

$$\mathrm{R} = \frac{\mathrm{FWHM}}{\mathrm{E}} \times 100$$

$$\mathrm{R} = \frac{1.8}{13332} \times 100$$

$$\mathrm{R} = 0.014\%$$

2. اذا علمت ان العرض الكامل عند منتصف الارتفاع تساوي 5000 ev وطاقة الفوتونات 2000 kev بالتالي القدره على التسجيل تساوي ؟

المعطيات

$\mathrm{FWHM} = 5000\ \mathrm{eV}$

$= 5000 \times 10^{-3}$

$= 5\ \mathrm{keV}$

$\mathrm{E} = 2000\ \mathrm{keV}$

$$\mathrm{R} = \frac{\mathrm{FWHM}}{\mathrm{E}} \times 100$$

$$\mathrm{R} = \frac{5}{2000} \times 100$$

$$\mathrm{R} = 0.25\%$$

الفصل الرابع

بعض تقنيات القياس الإشعاعي والتراوحات الإحصائيه

- في هذا الفصل سوف تحتاج القوانين التالية:

$$C_{real} = \frac{cm}{1 - t\,cm}$$

C_{real} = معدل العد الصحيح (cps)

Cm = معدل العد عمليا

t = الزمن الميت

$$\sigma = \sqrt{m}$$

$$E = \frac{\sigma}{m} \times 100 = \%$$

σ = الانحراف المعياري

m = عدد النبضات

E = الخطأ النسبي

احفظ القانون

$$C = \eta\, f\, A$$

C = معدل العد (cps)

η= الكفائه الشامله

A = النشاط الاشعاعي

f = correction factor (يساوي واحد في معظم الحالات)

احفظ القانون

$$\Omega = \frac{r^2}{4\,R^2}$$

Ω = الزاويه المجسمه

r = نصف القطر

R = المسافه بين الكاشف والمصدر(cm)

$$\Omega = \frac{S}{4\pi d^2}$$

Ω = الزاويه المجسمه

S = مساحة سطح الكاشف (cm^2)

D = المسافه بين الكاشف والمصدر(cm)

$$C = \varepsilon\, \Omega\, f\, A$$

C = معدل العد (cps)

ε = الكفائة الذاتيه للكاشف

Ω = الزاويه المجسمه

f = correction factor (يساوي واحد في معظم الحالات)

A = النشاط الأشعاعي (Bq)

$$\sigma_N = \sqrt{\sigma_{sample}^2 + \sigma_{back}^2}$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$$

القانون الأول من الفورميلا شيت والقانون الثاني من احد المذكرات ولاكن في اعتقادي نفس الشئ وامثلتهم سؤال 10 و 15

$$N = A\Omega$$

N = عدد جسيمات بيتا اللتي تصل للكاشف من المصدر(particles)

Ω = الزاوية المجسمة

A = النشاط الإشعاعي (Bq)

$$C_{net} = \frac{G}{T_g} - \frac{B}{T_b} \text{ و } \sigma_{net} = \sqrt{\frac{G}{T_g^2} + \frac{B}{T_b^2}}$$

σ_{net} = الانحراف المعياري في معدل العد الصافي C_{net}

G = عدد النبضات الشامل

B = عدد الإشعاعات المسجله من الخلفية

T_g = زمن القياس المحدد

T_b = الفترة الزمنية لحساب الخلفية الإشعاعية

- القوانين الموجوده بهذا الفصل بعضها تختلف بالشكل لا المضمون عن ما هو موجود بالفورميلا شيت ايضا بعضها غير موجود بالفورميلا شيت فتراني انوه بحفظ القانون وأفضل في هذا الفصل بالذات ان تحفظ القوانين.

1. تم عد النشاط الاشعاعي لعينه في وضع هندسي محدد وكانت مساحة السطح الحساس للكاشف $2\pi\ cm^2$ والمسافه بين المصدر والكاشف $1m$ بذلك وكانت الكفائه الذاتيه 3×10^{-2} فإذا كان النشاط الاشعاعي لهذا المصدر $100\ \mu Ci$ بذلك يكون معدل العد في النظام المستخدم هو؟ (cpm)

المعطيات

$S = 2$

$d = 1\ m = 100\ cm$

$\varepsilon = 100$

$f = 1$

$A = 100\ \mu Ci$ convert to Bq

$= 370 \times 10^6$

$C = ??$

$C = \varepsilon\ \Omega\ f\ A$

اولا نحسب الزاويه المجسمه

$$\Omega = \frac{S}{4\pi d^2}$$

$$\Omega = \frac{2\pi}{4\pi(100)^2} = 5 \times 10^{-5}$$

الان اصبحت المعادله واضحه فقط نعوض

$C = \varepsilon\ \Omega\ f\ A$

$C = (3 \times 10^{-2}) \times (5 \times 10^{-5}) \times (1)(370 \times 10^6)$

$C = 555\ cps$ ممكن يطلب الناتج منك عدد النبضات بالدقيقه

$C = 555 \times 60 = 33300\ cpm$

*لايختلط عليك الامر في تحويل عدد النبضات في الثانيه الى عدد النبضات في الدقيقه وتقسم على 60 نفس الفصل الاول لان قالك 555 نبضه في الثانيه الواحده يعني تضرب في 60 عشان يطلع لك عدد النبظات بالدقيقه ممكن تكون الملاحظه لك غير مهمه لاكن لاني وقعت بهذا الخطأ فحبيت انوه على ذلك.

*تاكد من الوحدات دائما (راجع الصفحه 16) لتعرف وحدات القوانين في هذا الفصل

2. اذا كان معدل العد من مصدر Cs^{137} 180 نبضه / دقيقه فإذا علمت ان كفائة النظام في الوضع الهندسي المستخدم بلغت4×10^{-5} بذلك يكون النشاط الاشعاعي لهذا المصدر هو؟ (Bq)

المعطيات

$C = 180\ cpm$

$= \frac{180}{60} = 3\ cps$

$\eta = 4 \times 10^{-5}$

$f = 1$

$A = ??$

$C = \eta\ f\ A$

$$A = \frac{C}{\eta\ f}$$

$$A = \frac{3}{(4 \times 10^{-5})(1)}$$

$A = 88.24 \times 10^3\ Bq$

*بحثت عن هذا القانون $C = \eta\ f\ A$ في الفورميلا شيت ولم اجده من الممكن ان يكون موجود بصوره مختلفه لاكنه موجود في كتاب الدكتور محمد فاروق لذلك من الافضل ان تحفظه

3. اذا كان معدل العد المقاس باستخدام جهاز زمنه الميت 250 ميكرو ثانيه وعدد النبضات هو 30000 نبضه في الدقيقه بذلك يكون معدل العد الصحيح هو؟ (cpm)

المعطيات

$\mathrm{cm} = 30000 \text{ cpm}$

$= \frac{3000}{60} = 500 \text{ cps}$

$t = 250\ \mu sec$ نحولها الى ثانيه

$= 250 \times 10^{-6} \quad = 2.5 \times 10^{-4} \text{ sec}$

$\mathrm{C_{real}} = ??$

$$\mathrm{C_{real}} = \frac{\mathrm{cm}}{1 - \mathrm{t\,cm}}$$

$$\mathrm{C_{real}} = \frac{500}{1 - (2.5 \times 10^{-4}) \times (500)}$$

$$\mathrm{C_{real}} = 571.4 \text{ cps}$$

$$\mathrm{C_{real}} = 571.4 \times 60$$

$$\mathrm{C_{real}} = 34285.7 \text{ cpm}$$

*هذي الملاحظه مهمه : في الاختبار جاني هذا السؤال واعطاني $\mathrm{C_{real}}$ والزمن الميت فقط لما كتبت المعطيات شفت المعادله فيها مجهولين اللي هو cm. الحل هو انك تاخذ cm من الخيارات الاربعه اللي بالاجابات وتجلس تجربهم واحد واحد الى ان يطلع لك ناتج $\mathrm{C_{real}}$ بعدها تعرف الاجابه الصحيحه. وسؤال 4 راح يكون مثال على ذلك.(ايضا هناك طريقه رياضيه لحل السؤال وارى هذي اسهل)

4. اذا كان معدل العد المقيس باسخدام جهاز زمنه الميت 3.5×10^{-4} sec وكان معدل العد الصحيح 45570 نبضه في الدقيقه بذلك يكون معدل العد التجريبي(او معدل العد المقاس)؟

1) 32000 cpm 2) 27000 cpm

3) 40000 cpm 4) 36000 cpm

المعطيات

$t = 1.5 \times 10^{-5} \text{ sec}$

$C_{real} = 45570 \text{ cpm}$

$\mathrm{cm} = ??$

$$\mathrm{C_{real}} = \frac{\mathrm{cm}}{1 - \mathrm{t\,cm}}$$

$$759.5 = \frac{\mathrm{cm}}{1 - (3.5 \times 10^{-4})(\mathrm{cm})}$$

هذا اللي اقصده صار مجهولين ف تاخذ cm من الخيارات

اذا راح تجرب الخيارات اللي بالسؤال واحد واحد الى ان تحصل على ناتج 45570

معطيات الخيارات

$\mathrm{cm} = 36000 \text{ cpm}$

$= 36000 \div 60$

$= 600 \text{ cps}$

$$\mathrm{C_{real}} = \frac{\mathrm{cm}}{1 - \mathrm{t\,cm}}$$

$$\mathrm{C_{real}} = \frac{600}{1 - (3.5 \times 10^{-4})(600)}$$

$$\mathrm{C_{real}} = 759.49 \text{ cps}$$

$$\mathrm{C_{real}} = 759.49 \times 60 = 45570 \text{ cpm}$$

اذا الاجابه الصحيحه في الخيارات هي 36000 cpm

* حاولت اني اتوهك بالتحويلات قدر المستطاع لكي تصل لك فكرة الاختبار وتاخذ احتياطك لو تلاحظ اعطيتك في السؤال معدل العد الصحيح بعدد النبضات في الدقيقه لاني عارف ان الاجابه راح تطلع لك بعدد النبضات بالثانيه بعدل ذلك تحول لتحصل على الاجابه.
*الناتج النهائي بالحاسبه راح يطلع لك 45569.4 لاكن بالاختبار احيانا كذا يقرب الارقام وتشوفها بنفس الناتج اللي بالمسأله.

5. كان معدل العد المقاس 30000 نبضه في الدقيقه وكان الزمن الميت المستخدم 0.4 ملي ثانيه بذلك يكون معدل العد الصحيح هو؟ واحسب نسبة الخطأ ؟ (cps)

المعطيات

$\mathrm{cm} = 30000 \text{ cpm}$

$= 30000 \div 60 = 500 \text{ cps}$

$t = 0.4 \text{ ms}$

$= 0.4 \times 10^{-3}$

$= 4 \times 10^{-4} \text{ sec}$

$\mathrm{C_{real}} = ??$

$$\mathrm{C_{real}} = \frac{\mathrm{cm}}{1 - \mathrm{t\,cm}}$$

$$\mathrm{C_{real}} = \frac{500}{1 - (4 \times 10^{-4})(500)}$$

$$\mathrm{C_{real}} = 625 \text{ cps}$$

بعد ذلك نحسب نسبة الخطأ

$$\sqrt{30000} = 173.2$$

$$\text{Error percentage } \sigma = \frac{173.2}{30000} \times 100 = 0.577\%$$

$$\mathrm{C_{real}} = 625 \text{ cps} = 37500 \text{ cpm}$$

$$\mathrm{C_{real}} \times \frac{\text{error \%}}{100} = 37500 \times \frac{0.557}{100} = 216.4$$

بذلك يكون الناتج النهائي

$$= 37500 \pm 216.4$$

6. اذا كان الزمن الميت اذا كان الزمن الميت لنظام تسجيل هو 400 ميكرو ثانيه وعدل العد المقيس هو 30000 الف نبضه في الدقيقه بذلك يكون الزمن الميت هو؟ (cpm)

المعطيات

$\mathrm{cm} = 30000 \text{ cpm}$

$= 30000 \div 60 = 500 \text{ cps}$

$t = 400\ \mu sec$

$= 400 \times 10^{-6} = 4 \times 10^{-4} \text{ sec}$

$\mathrm{C_{real}} = ??$

$$\mathrm{C_{real}} = \frac{\mathrm{cm}}{1 - \mathrm{t\,cm}}$$

$$\mathrm{C_{real}} = \frac{500}{1 - (4 \times 10^{-4})(500)}$$

$$\mathrm{C_{real}} = 625 \text{ cps}$$

$$\mathrm{C_{real}} = 625 \times 60 = 37500 \text{ cpm}$$

7. اذا كان معدل العد الصحيح 37500 نبضه في الدقيقه وكان معدل العد 30000 نبضه في الدقيقه بذلك يكون الزمن الميت؟ (ms)

المعطيات

$C_{real} = 37500$ cpm

$= 37500 \div 60 = 625$ cps

$cm = 30000$ cpm

$= 30000 \div 60 = 500$ cps

t =??

$$C_{real} = \frac{cm}{1 - t\,cm}$$

$$625 = \frac{500}{1 - 500\,t}$$

$$1 - 500\,t = \frac{500}{625}$$

$$1 - 500\,t = 0.8$$

$$1 - 0.8 = 500\,t$$

$$t = \frac{1 - 0.8}{500}$$

$$t = 4 \times 10^{-4}\ sec$$

$$t = 4 \times 10^{-4} \times (10^3) = 0.4\ m\ sec$$

8. بفرض وجود مصدر Cs^{137} نشاطه الاشعاعي $1\mu Ci$ (اي يصدر 3700 جسيم) موضوع على مسافة 5 سم من كاشف دائري المقطع الحساس له نصف قطره 2 سم بذلك تكون الزاويه المجسمه ؟ وكم عدد الجسيمات بيتا اللتي تصل للكاشف ؟

المعطيات

$A = 1\mu Ci = (3700$ particle$)$

$R = 5$ cm

$r = 2$ نصف القطر

$$\Omega = \frac{r^2}{4\,R^2}$$

$$\Omega = \frac{2^2}{4 \times 5^2}$$

$$\Omega = 0.04$$

الان نحسب عدد جسيمات بيتا اللتي تصل للكاشف

$$N = A\Omega$$

$$N = 3700 \times 0.04$$

$$N = 148\ particle/second$$

*اذا كان كانت بالسؤال نصف القطر يكون قانون الزاويه المجسمه هو $\Omega = \frac{r^2}{4\,R^2}$

*ايضا راجع صفحه 42-43-44 في مذكرة الدتور فاروق للإطلاع اكثر على هذا السؤال وبعض القوانين للجزء الثاني من السؤال.

9. كانت قراءة مقياس الجرعه في وضع ما 27 ميكروسيفرت في الساعه فإذا علمت ان هذا المعدل نتج عنه 16 نبضه بذلك يكون معدل العد بدرجة الثقه الثانيه؟

المعطيات
$D = 27\mu Sv$
$m = 16\ count$
درجة الثقه الثانيه

$$\sigma = \sqrt{m}$$

$$\sigma = \sqrt{16} = 4$$

$$E = \frac{\sigma}{m} \times 100$$

$$E = \frac{4}{16} \times 100$$

$$E = 25\%$$

قال بالسؤال بدرجة الثقه الثانيه

$$2\sigma = 25 \times 2 = 50\%$$

اذا الناتج النهائي

$$27 \pm 50\% \approx 27 \times \frac{50}{100}$$

$$= 27 \pm 13.5$$

10. قسمت عينه الى جزأين وقيس نشاطها $17 \pm 10\%\ Bq$ و $20 \pm 1.8\ Bq$ بذلك يكون النشاط الاشعاعي الكلي هو؟

المعطيات	
$A_1 = 17$	
$A_2 = 20$	
$\sigma_1 = 17 \times 10\% = 1.7$	نحسب النسبه
$\sigma_2 = 1.8$	

$$A = A_1 + A_2$$

$$A = 17 + 20 = 37\ Bq$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$$

$$\sigma = \sqrt{1.7^2 + 1.8^2}$$

$$\sigma = 2.5$$

اذا الناتج النهائي

$$37 \pm 2.5$$

11. عند قياس الخلفية الاشعاعيه من جهاز اشعة سينية خلال 10 دقائق في ظروف معينه تبين ان العد الاجمالي 6000 عده وعند قياس المصدر في وجود الخلفيه خلال 2400 ثانيه كانت النتيجه 7200 عده بذلك يكون صافي معدل العد من درجة الثقه الثانيه هو؟

المعطيات

$G = 6000$

$B = 7200$

$T_g = 10 \text{ min}$

$T_b = 2400 \text{ sec}$

$= 2400 \div 60 = 40 \text{ min}$

درجة الثقه الثانيه

$C_{net} = ??$

$$C_{net} = \frac{G}{T_g} - \frac{B}{T_b}$$

$$C_{net} = \frac{6000}{10} - \frac{7200}{40}$$

$$C_{net} = 420$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{G}{T_g^2} + \frac{B}{T_b^2}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{6000}{10} + \frac{7200}{40}}$$

$$\sigma = 8.03$$

$$2\sigma = 8.03 \times 2 = 16.1$$

اذا الناتج النهائي

$$C_{net} = 420 \pm 16.1$$

12. عندما سجل جهاز مسح اشعاعي 36 نبضه خلال فتره زمنيه معينه عرضها على انها تعادل 15 ميكروسيفرت / ساعه بذلك يكون معدل العد من درجة الثه الثانيه هو؟

المعطيات

$A = 15 \text{ µSv}$

$m = 16$

درجة الثقه الثانيه

$$\sigma = \sqrt{m}$$

$$\sigma = \sqrt{36} = 6$$

$$E = \frac{\sigma}{m} \times 100$$

$$E = \frac{6}{36} \times 100$$

$$E = 16.7\%$$

$$2\sigma = 16.66 \times 2 = 33.33\%$$

بذلك يكون الناتج النهائي

$$D = 15 \pm 33\% = 15 \pm 4.95 \approx 15 \pm 5$$

13. مصدر جاما نشاطه 5 μCi موضوع على مسافة 0.25 m من كاشف مساحة سطحه الحساس $2\pi\ cm^2$ وكفائته 0.02 للطاقه المقاسه بذلك يكون معدل العد هو؟ (cpm)

المعطيات

$A = 5\ \mu Ci$

$= 5 \times (3.7 \times 10^4)$

$= 185 \times 10^3\ Bq$

$d = 0.25\ m$

$= 0.25 \times 100 = 25\ cm$

$S = 2$

$\varepsilon = 0.02$

$f = 1$

$C = ??$

$$C = \varepsilon\ \Omega\ f\ A$$

اول شي نطلع الزاويه المجسمه

$$\Omega = \frac{S}{4\pi d^2}$$

$$\Omega = \frac{2\pi}{(4\pi) \times (25^2)}$$

$$\Omega = 8 \times 10^{-4}$$

اصبحت المعادله واضحه

$$C = \varepsilon\ \Omega\ f\ A$$

$$C = (0.02) \times (8 \times 10^{-4}) \times (1) \times (185 \times 10^3)$$

$$C = 2.96\ cps$$

$$C = 2.96 \times 60 = 177.6\ cpm$$

14. قسمت عينه الى جزأين وقيس نشاطها $17 \pm 10\%$ Bq و 20 ± 1.8 Bq بذلك يكون النشاط الكلي هو؟

المعطيات

$A_1 = 17$

$A_2 = 20$

$\sigma_1 = 17 \times 10\% = 1.7$ نحسب النسبه

$\sigma_2 = 1.8$

$$A = A_1 + A_2$$

$$A = 17 + 20 = 37\ Bq$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$$

$$\sigma = \sqrt{1.7^2 + 1.8^2} = 2.5$$

اذا الناتج النهائي

$$37 \pm 2.5$$

15. اسفر قياس كل من النشاط الاشعاعي والخلفيه لعينه لعينه عن $130 \pm 5\%$ Bq و $20 \pm 30\%$ Bq بالترتيب، بذلك يكون صافي النشاط الاشعاعي للعينه هو؟

المعطيات

$A_1 = 130$

$A_2 = 20$

$\sigma_1 = 130 \times 5\% = 6.5$

$\sigma_2 = 20 \times 30\% = 6$

$A = A_1 - A_2$ بالسالب عشان النشاط الاشعاعي والخلفيه

$A = 130 - 20 = 110$

$\sigma_N = \sqrt{\sigma_{sample}^2 + \sigma_{back}^2}$

$\sigma = \sqrt{6.5^2 + 6^2} = 8.8$

اذا الناتج النهائي

110 ± 8.85

16. اسفر عد عينه لمدة عشر دقائق عن لمدة 10 دقائق عن 8100 نبضه في الدقيقه وكانت الخلفيه الاشعاعيه المقيسه خلال مدة زمنيه مساويه هي 1900 نبضه في الدقيقه بفرض ان العينه طويلة العمر يكون صافي معدل العد والانحراف المعياري بدرجة الثقه الثانيه هما؟

المعطيات

$G = 8100$

$B = 1900$

$T_g = 10$

$T_b = 10$ عشاق قال نفس الوقت

$C_{net} = ??$

درجة الثقه الثانيه

$C_{net} = \frac{G}{T_g} - \frac{B}{T_b}$

$C_{net} = \frac{8100}{10} - \frac{1900}{10}$

$C_{net} = 620$

$\sigma = \sqrt{\frac{G}{T_g^2} + \frac{B}{T_b^2}}$

$\sigma = \sqrt{\frac{8100}{10^2} + \frac{1900}{10^2}}$

$\sigma = 10$

$2\sigma = 20$

اذا الناتج النهائي هو

$C_{net} = 620 \pm 20$

17. تم عد عينه I^{131} في وضع هندسي محدد، كانت الكفائة الشامله للمطياف فيه تساوي 0.07% ،فإذا كان معدل العد في هذا الوضع 15500 نبضه في الدقيقه بذلك يكون النشاط الاشعاعي الموجود في العينه هو؟ (µCi)

المعطيات

$c = 15500$ cpm

$= 15500 \div 60 = 258.33$ cps

$\eta = 0.07\% = 7 \times 10^{-4}$

$f = 1$

A =??

$$C = \eta\, f\, A$$

$$A = \frac{C}{\eta\, F}$$

$$A = \frac{258.33}{(7 \times 10^{-4}) \times (0.977)}$$

$$A = 377730.7 \text{ Bq}$$

$$A = \frac{377730.7}{10.21}$$

$$A = 10.21 \text{ µCi}$$

18. اذا كان معدل العد المقيس باستخدام جهاز زمنه الميت 250 ميكرو ثانيه هو 30000 نبضه في الدقيقه بذلك يكون معدل العد الصحيح هو؟ (cpm)

المعطيات

$cm = 30000$ cpm

$= 30000 \div 60 = 500$ cps

$t = 250$ µsec

$= 250 \times 10^{-6} = 2.5 \times 10^{-4}$ sec

C_{real} =??

$$C_{real} = \frac{cm}{1 - t\, cm}$$

$$C_{real} = \frac{500}{1 - (2.5 \times 10^{-4}) \times (500)}$$

$$C_{real} = 571.4 \text{ cps}$$

$$C_{real} = 571.4 \times 60$$

$$C_{real} = 34285.7 \text{ cpm}$$

19. عند قياس النشاط الاشعاعي لمصدر مع الخلفيه الاشعاعيه الموجوده في المختبر لمدة 5 دقائق كانت النتيجه 9600 نبضه، وعند قياس الخلفيه بمفردها لمدة ساعه كانت النتيجه 10300 نبضه بذلك يكون صافي معدل العد بهذا الصدر بدرجة الثقه الثالثه هو؟

المعطيات

$G = 9600$

$B = 10300$

$T_g = 5$

$T_b = 1 \text{ hour}$

$= 1 \times 60 = 60 \text{ minute}$

درجة الثقه الثانيه

$C_{net} = ؟؟$

$$C_{net} = \frac{G}{T_g} - \frac{B}{T_b}$$

$$C_{net} = \frac{9600}{5} - \frac{10300}{60}$$

$$C_{net} = 1748$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{G}{T_g^2} - \frac{B}{T_b^2}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{9600}{5^2} + \frac{10300}{60^2}}$$

$$\sigma = 19.7$$

السؤال قال بدرجة الثقه الثالثه

$$3\sigma = 19.7 \times 3 = 59.1$$

اذا الناتج النهائي

$$C_{net} = 1748 \pm 59.1$$

20. مصدر Cs^{137} نقطي معياري نشاطه 0.2 mCi موضوع على مسافة 0.3m من قرص وميضي حساس بمساحة دائريه $2\ \pi$ سم^2 فإذا كانت الكفائة الذاتيه للقرص مساوية لـ 6% يكون معدل العد الناتج عن هذا المصدر في الوضع المحدد؟ (cpm)

المعطيات

$\varepsilon = 6\% = 0.06$

$f = 1$

$d = 0.3 \text{ m} = 30 \text{ cm}$

$A = 0.2 \text{ mCi}$

$= 7.4 \times 10^6 \text{ Bq}$

$S = \pi$

$C = ??$

$$C = \varepsilon\ \Omega\ f\ A$$

$$\Omega = \frac{S}{4\pi d^2} = \frac{2\pi}{4\pi\ (30)^2} = 5.55 \times 10^{-4}$$

$$C = \varepsilon\ \Omega\ F\ A$$

$$C = (0.06) \times (5.55 \times 10^{-4}) \times (1) \times (7.4 \times 10^6)$$

$$C = 246.42 \text{ cps}$$

$$C = 14785.2 \text{ cpm}$$

21. معدل العد من مصدر Cs^{137} موضوع على مسافة 70 cm من كاشف مساحة سطحه الحساس $9\pi\ cm^2$ بلغ 4.2×10^4 نبضه/دقيقه، فإذا كانت كفائة الكاشف للقمة الكهروضوئيه بالنسبة لطاقة فوتونات جاما من الـ Cs^{137} هي 6×10^{-2} بذلك يكون النشاط الإشعاعي للمصدر المتسخدم هو؟ (mCi)

المعطيات

$C = 4.2 \times 10^4$ cpm

$= \frac{4.2 \times 10^4}{60} = 700$ cps

$\varepsilon = 6 \times 10^{-2}$

$d = 70$ cm

$f = 1$

A =??

$$C = \varepsilon\ \Omega\ f\ A$$

$$A = \frac{C}{\varepsilon\ \Omega\ f}$$

اولا نحسب الزاويه المجسمه

$$\Omega = \frac{S}{4\pi d^2}$$

$$\Omega = \frac{9\ \pi}{4\pi\ (70)^2} = 4.59 \times 10^{-4}$$

اصبحت المسأله واضحه الان

$$A = \frac{C}{\varepsilon\ \Omega\ f}$$

$$A = \frac{700}{(6 \times 10^{-2}) \times (4.59 \times 10^{-4}) \times (1)}$$

$$A = 25.42 \times 10^6\ Bq$$

$$A = \frac{25.42 \times 10^6}{3.7 \times 10^7}$$

$$A = 0.7\ mCi$$

*وقت الاختبار ناتجك ممكن بعض الأحيان مايكون نفس اللي بالخيارات بالضبط ف لذلك انت تختار الناتج القريب من ناتجك طبعا مش عناته الفارق كبير.

الفصل الخامس

الكميات الفيزيائيه لقياس الجرعات ووحداتها

- في هذا الفصل سوف تحتاج القوانين والجداول التالية التاليه:

$$E = \sum_{T} W_T * H_T$$

E = الجرعة الفعالة (rem or Sv)

W_T = المعامل المرجح للعضو

H_T = الجرعة المكافئة في عضو او النسيج T

$$H_T = \sum_{R} W_R * D_{T.R}$$

H_T = الجرعة المكافئة في عضو او النسيج T عند تعرضه لعدة انواع من الإشعاعت

R = نوع معين من الأشعاع

W_R = المعامل المرجح الوزني للإشعاع اللذي اودعها

$D_{T.R}$ = الجرعة الممتصة في هذا العضو او النسيج من هذا الأشعاع

$$H_T = W_R * D_{T.R}$$

H_T = الجرعة المكافئة في عضو او النسيج T

W_R = المعامل المرجح الوزني للإشعاع اللذي اودعها

$D_{T.R}$ = الجرعة الممتصة في هذا العضو او النسيج من هذا الأشعاع

*يجب عليك الأطلاع على جدول قيم المعامل المرجح للعضو او النسيج.

*تجده في كتاب الدكتور فاروق صفحة 53

*تجده ايضا في الفورميلا شيت صفحة 13

*يجب ان يكون في علمك انه بالأختبار الجدول سوف يكون باللغة الأنجليزيه

*يجب عليك الأطلاع على جدول قيم المعامل المرجح لبعض انواع الإشعاعات والطاقات.

*تجده في كتاب الدكتور فاروق صفحه 52

*تجده ايضا في الفورميلا شيت صفحه 12

*يجب ان يكون في علمك انه بالاختبار الجدول سوف يكون باللغه الأنجليزيه.

$$(ECD) = N * E * Y * R$$

ECD = عدد حالات السرطان القاتل

N = مقدار الجرعة الجماعية الفعالة للمجموعة (عدد الأشخاص)

E = الجرعة الجماعية السنوية

Y = عدد السنين

R = معامل المخاطر للعواقب السرطانية

- في هذا الفصل يجب عليك الأطلاع على الفصل الخامس في كتاب الدكتور فاروق سوف تجد بعض القوانين اللتي لم اجد عليها اسئله لا أعلم مدى اهميتها بحكم اني لم اجد عليها اسئله سابقه ولاكن من باب الأحتياط اطلع عليها.

1. تعرضت اعضاء احد العاملين للجرعات المكافئة التالية 4 mSv و 6 mSv و 8 mSv و 10 mSv في الغدد التناسلية والقولون والكبد والمعدة بالتتابع بذلك تكون الجرعة الفعالة هي؟

المعطيات الجدول

Gondads = 0.20

Colon = 0.12

Liver = 0.05

Stomach = 0.12

$$E = \sum_{T} W_T * H_T$$

$$E = (4 \times 0.20) + (6 \times 0.12) + (8 \times 0.05) + (10 \times 0.12)$$

$$E = 3.12\ mSv$$

*كل ماعليك هو الرجوع للجدول في الصفحه 13 في الفورميلا شيت واخذ المعامل المرجع لكل عضو وظربه في الجرعه المكافئه

2. تعرض 100 عامل لمعدل جرعه فعالة يبلغ 15 mSv/y لمدة ثلاثين سنة فإذا كان معامل الخطوره لكل فرد سيفرت هو 6×10^{-2} بذلك يكون عدد حالات السرطان الإضافيه المحتملة بين اعضاء هذه المجوعه هي؟

المعطيات

$N = 100$ worker

$E = 15 mSv/y$

$= \frac{15}{10^3} = 0.015$ Sv/y

$Y = 30$ years

$R = 6 \times 10^{-2}$ man. Sv

$$(ECD) = N * E * Y * R$$

$$(ECD) = (100) \times (0.015) \times (30) \times (6 \times 10^{-2})$$

$$(ECD) = 2.7$$

*يجب ان تتوافق وحدة E مع وحدة R

3. تعرض عامل واحد للأشعاع بواقع 20 مللي سيفرت / سنه ولمدة 20 سنة فإذا كان معامل الخطورة 5×10^{-2} سفرت.فرد يكون احتمال وفاته بالسرطان هو؟

المعطيات

$N = 1$ worker

$E = 20$ mSv/y

$= \frac{20}{10^3} = 0.02$ Sv/y

$Y = 20$ years

$R = 5 \times 10^{-2}$ man. Sv

$$(ECD) = N * E * Y * R$$

$$(ECD) = (1) \times (0.02) \times (20) \times (5 \times 10^{-2})$$

$$(ECD) = 0.02$$

4. تأثرت رأتي عامل بالأشعاع لجرعة مقدارها 5 راد من اشعة جاما و ا راد من جسيمات الفا و 2 راد من نيترونات المعامل المرجح لها 10 بذلك تكون الجرعه الجرعة المكافئة في رئتي العامل هي؟ والجرعة الفعالة هي؟

المعطيات من الجدول
Photon, all energies = 1
Neutron energy = 20 from given
Alpha = 20
Lungs = 0.12

$$H_T = \sum_R W_R * H_{T.R}$$

$$H_T = (5 \times 1) + (1 \times 20) + (20 \times 10)$$

$$H_T = 45 \text{ rad} \approx 45 \text{ rem}$$

$$H_T = \frac{45}{100} = 0.45 \text{ Sv}$$

$$H_T = 0.45 \times 10^3 = 450 \text{ mSv}$$

الان نحسب الجرعه الفعاله في الرئتين

$$E = \sum_T W_T * H_T$$

$$E = (450) \times (0.12) = 54 \text{ mSv}$$

*من الممكن انه مايعطيك المعامل المرجح للنيترونات في السؤال فعليك مراجعة الجدول صفحة 12 بالفورميلا شيت وسوف تجد المعامل المرجح للنيترون بحسب الطاقة.

5. كتلة الكلى اليسرى 200 جرام وكتلة الطحال 15 جرام فإذا كانت جرعة الكلية نتيجة انبعاث اشعاعات من مادة موضوعة في الطحال 10 مللي سيفرت تكون بذلك جرعة الطحال من كمية مضاعفة من نفس المادة موضوعة على في الكلية هي ؟(mSv)

$$\frac{\text{الجرعة الكليه}}{\text{جرعة الطحال}} = \frac{\text{الكتلة الكليه}}{\text{كتلة الطحال}}$$

$$\frac{10 + x}{x} = \frac{200 + 150}{150}$$

$$\frac{10 + x}{x} = \frac{7}{3}$$

$$7x = 3x + 30$$

$$7x - 3x = 30$$

$$4x = 30$$

$$x = \frac{30}{4} = 7.5 \text{ mSv}$$

بالسؤال قال من جرعة مضاعفة

$$2x = 15 \text{ mSv}$$

6. اذا كانت الجرعة الممتصة في عضو معين لأحد العاملين من نيترونات بطاقة 14 ميغا الكترون فولت في 120 ارغ / غم ، بذلك تكون الجرعة المكافئة لهذا العضو هي؟ واذا كان العضو هو الرئتين بذلك تكون الجرعة الفعالة هي؟

المعطيات

$D_{T.R} = 120 \frac{erg}{gm}$

$= \frac{120}{100} = 1.2 \text{ rad} = 1.2 \text{ rem}$

$W_R = 10$

Lungs= 0.12

$H_T = W_R * D_{T.R}$

$H_T = 10 \times 1.2$

$H_T = 12 \text{ rem}$

$H_T = \frac{12}{100} = 0.12 \text{ Sv} = 120 \text{ mSv}$

الان نطلع الجرعة الفعالة للرئتين

$E = \sum_T W_T * H_T$

$E = 120 \times 0.12$

$E = 14.4 \text{ mSv}$

*المعامل المرجح للنيترون صفحة 14 في الفورميلا شيت علما بان طاقة النيترون هي 14 ميغا الكترون فولت

*بخصوص التحويل من ارغ/غم الى رم من ثم الى راد عليك مراجعة الصفحات الأخيرة من الفورميلا شيت سوف تجد التحويلات اللتي تحتاجها.

الفصل السادس

التأثيرات البيلوجيه للإشعاع

(لاتوجد مسائل)

الفصل السابع

حساب الجرعات الإشعاعية من المصادر النقطية

- في هذا الفصل سوف تحتاج القوانين التالية:

$D^o = \frac{5AE}{d^2}$ $D^o = (\mu Sv/h)$ A= activity in (MBq) E= energy in (MeV) averaged. E= energy in (MeV) averaged over the spectrum. D= the distance in (meter)	$D^o = \frac{0.142\ A\ E\ f}{d^2}$ $D^o = (\mu Sv/h)$ A= activity in (MBq) E= energy in (MeV) f= the ratio of the number of a given gamma photon per decay. d= the distance from the source to the point of interest in (meter).	$D^o = \frac{\Gamma\ A}{d^2}$ $D^o = (\mu Sv/h)$ Γ = is gamma specific factor. A= activity in (MBq) d= the distance from the source to the point of interest in (meter)
*راجع قانون الحد السنوي للاندخال وقانون التركيز المشتق للهواء في كتاب الدكتور محمد فاروق صفحة 63-64 لاحتوائها على قوانين حل اسئلة 14 ال 19 *تجدهم ايضا بالفورميلا شيت	$D^o = \frac{0.08\ CA}{d^2}$ $D^o = (\mu Sv/h)$ C= is the neutron to dose conversion factor. A= is the number of neutron emitted from the source per second.	$E_1 d_1^2 = E_2 d_2^2$ E_1 = is the dose rate in distance 1 E_2 = is the dose rate in distance 2 d_1 = is the distance 1 d_2 = is the distance 2

- يجب علىك التفريق بين E في هذا القانون $D^o = \frac{5AE}{d^2}$ وهذا القانون $D^o = \frac{0.142\ A\ E\ f}{d^2}$ اقرأ الملاحظات في سؤال 1 وسؤال 6 سوف تعرف الفرق مع الأمثلة .
- في هذا الفصل يجب عليك ان تعرف كيفية التحويل من بيكريل مثلا الى ميغا بيكريل وغيرهيا وسوف تجد بالفورميلا شيت جدول للتحويلات و وطرق التحويل من - الى في صفحة 20-21
- يجب عليك التركيز على وحدات القانون وجعلها متوافقه مع ماهو مطلوب.

1. كم يبلغ معدل الجرعة الفعالة على مسافة 40 سم من مصدر سيزيوم رقيق نشاطه 3 كيوري يصدر جسيمات بيتا بطاقة 512 ك.إ.ف؟ (rem/h)

المعطيات

$A = 3\ Ci$

$= (3) \times (3.7 \times 10^{10})$

$= 1.11 \times 10^{11}\ Bq$

$= \frac{1.11 \times 10^{11}}{10^{6}} = 111000\ MBq$

$E = \frac{max.\ E}{3} = \frac{(512\ keV) \div (10^{3})}{3}$

$= 0.17\ Mev$

$d = 40\ cm = 0.40\ m$

$D^{o} = ??$

$$D^{o} = \frac{5AE}{d^{2}}$$

$$D^{o} = \frac{(5) \times (111000)(0.171)}{0.40^{2}}$$

$$D^{o} = 593.02 \times 10^{3}\ \mu Sv/h$$

$$D^{o} = \frac{593.02 \times 10^{3}}{10^{6}} = 0.593\ Sv/h$$

$$D^{o} = 0.593 \quad \text{for convert to rem} \times (100)$$

$$D^{o} = 59.302\ rem/h$$

*حولنا A من كيوري الى MBq ، وايضا حولنا E.max من KeV الـى MeV ولكي تعرف لما قمنا بكل هذه التحويلات فعليك الرجوع للقانون وترى وحداتهم المطلوبه من الممكن اني لا اكرر هذه الملاحظه في الأسئله القادمه فعليك الانتباه.

*لاتقلق هناك جدول في الصفحات الأخيره من الفورميلا شيت فيه طرق التحويل من – الى. كل ماعليك هو تمرين نفسك على فعل ذلك.

*تذكير لملاحظه جدا مهمه لما يقولك بالسؤال (يصدر جسيمات بيتا) او اعطاك نظير الكربون -14 (C-14) او اعطـاك نظير الفسفور-32 (P-32) بذلك تستخدم القانون $D^{o} = \frac{5AE}{d^{2}}$ للسبب اللذي تم ذكره سابقا في صفحة القوانين

2. كم يبلغ معدل جرعة اشعة جاما من مصدر Co^{60} نشاطه 400 ملي كيوري على مسافة 80 سم؟ (mSv/h)

المعطيات

$\Gamma = 0.351$

$A = 400\ mCi$

$= \frac{(400) \times (3.7 \times 10^{7})}{10^{6}}$

$= 14800\ MBq$

$d = 80\ cm = 0.80\ m$

$D^{o} = ??$

$$D^{o} = \frac{\Gamma\ A}{d^{2}}$$

$$D^{o} = \frac{(0.351) \times (14800)}{0.80^{2}}$$

$$D^{o} = 8116.9\ \mu Sv/h$$

$$D^{o} = \frac{8116.9}{10^{3}}$$

$$D^{o} = 8.12\ mSv/h$$

*معامل جاما Γ مستخرج من جدول الأعمار النصفيه تجد عامود خاص Gamma factor لكل النويدات المشعة بالسؤال اعطانا الكوبلت 60 فاذهب الى معامل غاما للكوبلت 60 وسوف تجده

*للتذكير الأرقام المضلله باللون الاخضر هي ارقام مستخرجه من الفورميلا شيت

3. معامل جاما لنويدة ما هو $0.35\ \mu Sv.m^2/hr.MBq$ ،بذلك يكون معدل الجرعة على مسافة 0.2 متر من مصدر من هذا النوع شدته 10^9 بيكريل هو؟ (mSv/h)

المعطيات

$\Gamma = 0.35$

$A = 10^9\ Bq$

$= \frac{10^9}{10^6} = 1000\ MBq$

$d = 0.2\ m$

$D^o = ??$

$$D^o = \frac{\Gamma\ A}{d^2}$$

$$D^o = \frac{(0.35) \times (1000)}{0.2^2}$$

$$D^o = 8750\ \mu Sv$$

$$D^o = \frac{8750}{10^3} = 8.75\ mSv$$

4. معدل الجرعة الفعالة من مصدر P-32 رقيق شدته 200 mCi على مسافة 15 cm يبلغ ؟ (mSv/h)

المعطيات

$A = 200\ mCi$

$= \frac{(200) \times (3.7 \times 10^7)}{10^6}$

$= 7400\ MBq$

$Max.E = 1710.3\ keV$

$= \frac{1710.3}{10^3} = 1.71\ MeV$

$E = \frac{max.E}{3} = \frac{1.71}{3} = 0.57\ MeV$

$d = 15\ cm = 0.15\ m$

$D^o = ??$

$$D^o = \frac{5AE}{d^2}$$

$$D^o = \frac{(5) \times (7400) \times (0.57)}{0.15^2}$$

$$D^o = 937.3 \times 10^3\ \mu Sv/h$$

$$D^o = \frac{937.3 \times 10^3}{10^3}$$

$$D^o = 937.3\ mSv/h$$

*بالطبع سوف تسأل من اين اتى 1710.3 keV الجواب هو انك تذهب على صفحة 16 بالفورميلا شيت بعد ذلك سوف تجد نظير P-32 في الأسفل مكتوب Beta ray بعد ذلك نأخذ الرقم اسفل Max.E ايضا لو لاحظت ان الرقم بـ keV معنى ذلك انه عليك تحويله الى MeV .

*ايضا في نفس الصفحه سوف تجد الكربون 14 لو جا لك سؤال عليه

*اذا لم تستطع الى الأن فهم كيفية التحويل من بيكريل مثلا الى ميغا بيكرل فالأفضل ان تتوقف قليلا و تمرن نفسك على كيفية فعل ذلك فالتحويلات جدا مهمه لانه بالأختبار لن يعطيك الأرقام على طبق من ذهب للتعويض المباشر يجب ان تحول من ... الى ... وهناك بالفورميلا شيت تجد كل ماتحتاجه لتعلم طرق التحويل.

5. مصدر Co^{60} نقطي شدته 370 ميغا بيكريل يبلغ معدل الجرعة الفعاله له 15 مللي سيفرت / ساعة عند نقطه معينه تكون المسافة بين المصدر والنقطه هي ؟ (cm)

المعطيات

$\Gamma = 0.351$

$A = 370\ MBq$

$D^o = 0.5\ mSv/h$

$= (0.5) \times (10^3)$

$= 500\ \mu Sv/h$

$d = ??$

$$D^o = \frac{\Gamma\ A}{d^2}$$

$$d^2 = \frac{\Gamma\ A}{D^o}$$

$$d^2 = \frac{(0.351) \times (370)}{0.5^2}$$

$$d^2 = 0.26\ m$$

نتخلص من التربيع

$$d = \sqrt{0.26} = 0.51\ m$$

$$d = 51$$

6. كم يبلغ معدل الجرعة الفعالة على مسافة 40 سم من مصدر سيزيوم نشاطه 3 كيوري بطاقة 512 ك.إ.ف؟ (mSv/h)

المعطيات

$A = 3\ Ci$

$= \frac{(3) \times (3.7 \times 10^{10})}{10^6}$

$= 111000\ MBq$

$E = 512\ keV$

$= \frac{512}{10^3} = 0.512\ MeV$

$f = 1$

$d = 40\ cm = 0.40\ m$

D^o

$$D^o = \frac{0.142\ A\ E\ f}{d^2}$$

$$D^o = \frac{(0.142) \times (111000) \times (0.512) \times (1)}{0.40^2}$$

$$D^o = 50438.4\ \mu Sv/h$$

$$D^o = \frac{50438.4}{10^3}$$

$$D^o = 50.44\ mSv/h$$

*لاحظ بالسؤال ماقال يصدر اشعة بيتا ولا اعطاك الكربون او الفسفور معنى ذلك انه يصدر اشعة جاما بذلك تستخدم القانون هذا $D^o = \frac{0.142\ A\ E\ f}{d^2}$

*لاحظ ايضا ان هناك فرق في E بين هذا القانون $D^o = \frac{0.142\ A\ E\ f}{d^2}$ وهذا القانون $D^o = \frac{5AE}{d^2}$ الفرق هو انه في القانون هذا $D^o = \frac{0.142\ A\ E\ f}{d^2}$ الـ E ماراح تقسمها على 3 فقط لو اعطاك الـ E بالـ keV راح تحولها الى MeV بينما القانون الثاني راح تأخذ Max.E سواء من السؤال او ان تستخرجها من الفورميلا شيت للكربون او الفسفور وتقسمها على 3 نفس سؤال رقم 1

7. مصدر Cs^{137} يبلغ نشاطه 3 Ci ويصدر جسيمات بيتا بطاقة قصوى 512 keV بذلك يكون معدل الجرعة على مسافة 80 cm من هذا المصدر إذا علمت ان 20% من الطاقة تمتص في المصدر ذاته؟ (mSv/h)

المعطيات

$A = 3\ Ci$

$= \frac{(3) \times (3.7 \times 10^{10})}{10^6}$

$= 111000\ MBq$

$E = \frac{max.\ E}{3} = \frac{(512\ keV) \div (10^3)}{3}$

$= 0.171\ Mev$

$d = 80\ cm = 0.80\ m$

$D^o = ??$

$$D^o = \frac{5AE}{d^2}$$

$$D^o = \frac{(5) \times (111000) \times (0.171)}{0.80^2}$$

$$D^o = 148289.1\ \mu Sv/h$$

$$D^o = \frac{148289.1}{10^3}$$

$$D^o = 148.1\ mSv/h$$

في السؤال قال ان 20% من الطاقة تمتص في المصدر ذاته مهنى ذلك المتبقى 80%

$$148.1 \times 80\% = 118.63\ mSv/h$$

8. نتيجة للممارسات الخاطئة مسك طبيب محقن مملوء بكمية مقدارها 400 ميجا بيكريل من اليود 131 لمدة عشر دقائق دون وضعه في الدرع والمسافة المتوسطة بين اليد والمحقن 1.2 سم بذلك تكون جرعة الأيدي؟ (mSv)

المعطيات

$\Gamma = 0.059$

$A = 400\ MBq$

$d = 1.2\ cm = 0.012\ m$

$t = 10\ min$

$D^o = ??$

$$D^o = \frac{\Gamma\ A}{d^2}$$

$$D^o = \frac{(0.059) \times (400)}{0.012^2}$$

$$D^o = 163.9 \times 10^3$$

$$D^o = \frac{163.9 \times 10^3}{10^3}$$

$$D^o = 163.9\ mSv/h$$

قال انه مسك المحقن لمدة عشر دقائق فإذا كانت 163.9 في الساعه

$$D^o = \frac{163.9}{60} = 2.7 mSv/min$$

طلعنا التعرض في الدقيقه الواحده بذلك نظرب في 10 دقائق اللتي امسك فيها المحقن

$$D^o = (2.7) \times (10) = 27.3\ mSv$$

9. كم يبلغ معدل الجرعة الفعالة على مسافة 0.5 متر من مصدر كاليفورنيوم 252 يصدر 1.2×10^9 نيوترون في الثانية؟

قانون هذا السؤال $D^o = \frac{0.08\ CA}{d^2}$

طبعا هذا احد الأسئلة اللي حيرتني قبل ادخل الأختبار والسبب انه معامل تحويل النيترون C غير واضح الى ان دخلت الاختبار وفهمت طريقة حله.

طبعا الفورميلا شيت المسربه للأسف ماتحتوي على معامل تحويل النيوترون للكالفيورنيوم والامريشوم في الجدول (في الغالب ماراح يجيك غيرهم) ولاكن في الاختبار راح تشوف في جدول معامل تحويل النيوترون في الأسفل معامل التحويل للأمريشوم ومعامل التحويل للكاليفورنيوم وتضعه مكان ال C بذلك تحصل على الناتج وخلينا الأن نفترض بما اني مش حافظه للأسف بأن رقم معامل تحويل النيوترون للكالفورنيوم هو 10×10^{10} بذلك الحل هو:

$$D^o = \frac{0.08\ CA}{d^2}$$

$$D^o = \frac{(0.08) \times (10 \times 10^{10}) \times (1.2 \times 10^9)}{0.5^2}$$

$$D^o = 3.84 \times 10^{19}\ \mu Sv/h$$

في هذا القانون A تعبرعن عدد النيترونات المنبعثه من المصدرفي الثانيه

ايضا بالأختبار من الممكن ان يعطيك السؤال بهذه الطريقه :

5 mg من الامريشيوم طاقته 4 كيوري على مسافة 0.5 متر بذلك يكون معدل الجرعه هو ؟

في هذه الحاله راح تشوف في جدول معامل تحويل النيوترون كاتب لك انه 1 mg من الامريشيوم يساوي مثلا 5×10^5 بذلك عليك ان تظرب 5 في معامل التحويل لان بالسؤال اعطاك 5 ملي جرام من الأمريشيوم :

$$(5\ mg) \times (5 \times 10^5) = C$$

$$2.5 \times 10^6 =$$

اذا معامل التحويل للامريشيوم هو 2.5×10^6

بذلك اصبحت المعادلة واضحة ماعليك سوا التعويض بنفس خطوات السؤال السابق.

*تأكد ايضا في جدول معامل تحويل النيوترون في الاختبار ان الوحده توافق السؤال على سبيل المثال يعطيك بالسؤال انه 5 ملي جرام من الامريشوم يساوي كذا .... وفي الجدول يعطيك انه واحد جرام من الامريشيوم يساوي كذا... بذلك عليك التحويل من ملي جرام الى جرام قبل عملية الضرب

10. يكون معدل الجرعة الفعال لمصدر جاما نقطي 300 mSv/h على مسافة 0.8 m سينخفض معدل الجرعة الى 7.5 µSv/h على مسافة؟

المعطيات

$E_1 = 300 mSv/h$

$= 300 \times 10^3$

$= 300000\ \mu Sv/h$

$d_1 = 0.8\ m$

$E_2 = 7.5\ \mu Sv/h$

$d_2 = ??$

$$E_1 d_1^2 = E_2 d_2^2$$

$$d_2^2 = \frac{E_1 d_1^2}{E_2}$$

$$d_2^2 = \frac{(300000) \times (0.8)^2}{7.5}$$

$$d_2^2 = 25600$$

نتخلص من التربيع في

$$d_2 = \sqrt{25600}$$

$$d_2 = 160\ m$$

*القانون هذا لايطلب وحدات معينه الاهم ان تكون الوحدات متوافقه.

11. يكون عامل بعمل محدد على مصدر مشع يستغرق 5 دقائق على مسافة 25 سم فيحصل على 240 ملي سيفرت فأذا قام العامل بأستخدام اداة تداول عن بعد وقام بالعمل نفسه بحيث اصبحت المسافة بينه وبين المصدر 1.5 متر وزاد الزمن للضعف بذلك تكون الجرعة اللتي يتكبدها هي؟ (mSv)

المعطيات

$E_1 = 240\ mSv$

$d_1 = 25\ cm = 0.25\ m$

$t_1 = 5\ min$

$d_2 = 1.5\ m$

$t_2 =$ ضعف الزمن

$= 5 \times 2 = 10\ min$

$E_2 = ??$

$$E_1 d_1^2 = E_2 d_2^2$$

$$E_2 = \frac{E_1 d_1^2}{d_2^2}$$

$$E_2 = \frac{(240) \times (0.25^2)}{1.5^2}$$

$$E_2 = 6.66\ mSv$$

اعطانا في السؤال الزمن الأول 5 دقائق وقال ان الزمن زاد للضعف بذلك

$$E_2 = 6.66 \times \frac{10}{5}$$

$$E_2 = 13.32\ mSv$$

12. يحصل عامل على جرعة مقدارها 50 مللي رم بسبب تواجده لمدة 15 دقيقه بالقرب من مصدر مشع فإذا استخدم العامل ذراع تداول عن بعد لزيادة المسافة بينه وبين المصدر الى ثلاثة اضعاف فإن زمن العمل يزيد ليصبح 25 دقيقه بذلك تكون الجرعة اللتي يحصل عليها العامل لتنفيذ العمل في الظروف الجديدة؟ (m rem)

المعطيات

$E_1 = 50$ m rem

$d_1 = ??$

$t_1 = 15$ min

$d_2 = 3d_1$

$t_2 = 25$ min

$E_2 = ??$

$$E_1 d_1^2 = E_2 d_2^2$$

$$E_2 = \frac{E_1 d_1^2}{d_2^2}$$

$$E_2 = \frac{(50) d_1^2}{3 d_2^2}$$

$$E_2 = \frac{50}{3}$$

$$E_2 = 16.7 \text{ m rem}$$

قال ان الزمن اصبح 25 دقيقه بذلك تكون الجرعة

$$E_2 = 16.7 \times \frac{25}{15}$$

$$E_2 = 27.83 \approx 28$$

*في السؤال قال الزمن الثاني ثلاثة اضعاف الزمن الأول بذلك $d_2 = 3d_1$

13. إذا كان معدل الجرعة الإشعاعيه على بعد 1 متر هي 15 مللي سيفرت / ساعة ، احسب المسافة اللازمة لخفض الجرعة الى النصف؟

المعطيات

$E_1 = 10$ mSv/h

$d_1 = 1$ m

$E_2 = \frac{10}{2}$ mSv/h

$d_2 = ??$

$$E_1 d_1^2 = E_2 d_2^2$$

$$d_2^2 = \frac{E_1 d_1^2}{E_2}$$

$$d_2 = \sqrt{\frac{E_1 d_1^2}{E_2}}$$

$$d_2 = \sqrt{\frac{10 \times 1^2}{5}}$$

$$d_2 = 1.41 \text{ mSv/h}$$

*في السؤال قال لخفض الجرعة الى النصف واعطانا جرعة E_1 معنى ذلك $E_2 = \frac{E_1}{2}$

14. ابتلع شخص 8×10^5 Bq من نويدة مشعة الحد السنوي للأندخال لها هو 1.6×10^6 Bq واستنشق 400 DAC بذلك تكون جرعته الأجمالية هي؟

$1.6 \times 10^6 \longrightarrow 20$ mSv

$8 \times 10^5 \longrightarrow$??

$$D_1 = \frac{(20) \times (8 \times 10^5)}{1.6 \times 10^6}$$

$D_1 = 10$ mSv

2000 DAC $\longrightarrow$ 20 mSv

400 DAC $\longrightarrow$??

$$D_2 = \frac{(400) \times (20)}{2000}$$

$D_2 = 4$ mSv

Total Dose $= D_1 + D_2 = 10 + 4 = 14$ mSv

15. الحد السنوي للأندخال بالتنفس لليود 131 للعاملين 2×10^6 بيكرل عند العمل لمدة ثمانية ساعات يوميا لمدة 250 يوم في السنة وبمعدل استهلاك هواء اثناء العمل هو 1.25 متر مكعب / ساعة بذلك يكون تركيز الهواء المستنشق لليود بالبيكرل هو؟

$$DAC = \frac{ALI}{2500}$$

$$DAC = \frac{2 \times 10^6}{2500}$$

$DAC = 800$ Bq

*المعطيات البقيه موجوده غير مهمه بسبب انها تمثل بالأصل القاعده اقرأ التركيز المشتق للهواء صفحة 64 في كتاب الدكتور فاروق لتعلم ماذا اقصد.

16. يتعرض احد العاملين خلال سنة لأبتلاع 30% من حد الأندخال السنوي واستنشاق 1000 داك من اليود 131 بذلك يكون الحد الأقصى للتعرض الخارجي الذي يمكن ان يتعرض له خلال نفس السنة من إشعاعات جاما بحيث لايتجاوز الحد السنوي؟ (mSv)

$$100\%\ ALI \longrightarrow 20\ mSv$$
$$30\%\ ALI \longrightarrow ??$$

$$= \frac{20 \times 30}{100} = 6\ mSv$$

$$2000\ DAC \longrightarrow 20\ mSv$$
$$1000\ DAC \longrightarrow ??$$

$$= \frac{(1000) \times (20)}{2000} = 10\ mSv$$

الان نحسب الحد الاقصى اللذي يمكن ان يتعرض له بحيث لايتجاوز الحد السنوي
علما بأن الحد السنوي للعاملين بالأشعاع هو 20 مللي سيفرت

$$\text{Remaning Dose} = 20 - 6 - 10 = 4\ mSv$$

17. ابتلع فني 10^4 Bq ، 6×10^4 من نويدتين بحيث يكون الحد السنوي للأندخال لهما بالترتيب 1×10^6 Bq و 6×10^6 Bq بذلك تكون الجرعة الملازمة لهذا الفني؟ (mSv)

$$1 \times 10^6 \longrightarrow 20\ mSv$$
$$10^4 \longrightarrow ??$$
$$= \frac{(20) \times (10^4)}{1 \times 10^6} = 0.2\ mSV$$

$$6 \times 10^6 \longrightarrow 20\ mSv$$
$$6 \times 10^4 \longrightarrow ??$$
$$= \frac{(20) \times (6 \times 10^4)}{6 \times 10^6} = 0.2\ mSv$$

بذلك الجرعة الأجمالية هي

$$\text{Total} = 0.2 + 0.2 = 0.4\ mSv$$

*يجب عليك الملاحظه بطلب السؤال اذا كان طالب الجرعة الأجماليه فعليك جمع الجرعتين لتحصل على الناتج اما لو طلب منك السؤال الجرعة المتبقيه من حد الأندخال السنوي (حد الأندخال السنوي للعاملين بالأشعاع 20 ملي سيفرت) فعليك طرح الجرعه المتحصل عليها من حد الأندخال السنوي للحصول على الجواب النهائي (راجع سؤال 16).

18. اذا كان عمر النصف الفعال لنويدة معينه هة 7 ايام في الجسم وبلغ تلازم الجرعة في الجسم 100 ملي سيفرت خلال الأيام السبعه التالية للأندخال 10 ميكرو كيوري ، يكون تلازم الجرعة خلال الأربعة عشر يوما للأندخال ؟ (mSv)

المعطيات

$A = 10\ \mu Ci$

$T_{\frac{1}{2}} = 7\ days$

$t = 14\ days$

$$A = A_o e^{\frac{len2}{T_{\frac{1}{2}}} t}$$

$$A = 10\ e^{-\frac{0.693}{7} \times 14}$$

$$A = 2.501\ \mu Ci$$

$$A = (2.501) \times (3.7 \times 10^4)$$

$$A = 92.53 \times 10^3\ Bq$$

في السؤال اعطانا الجرعة ل 10 مايكرو كيوري تساوي 100 ملي سيفرت

$92.53 \times 10^3\ Bq$ اذا كم ستكون الجرعة ل

يجب تحويل 10 ميكرو كيوري الى بكرل

$370 \times 10^3 \longrightarrow 20\ mSv$

$92.53 \times 10^3 \longrightarrow ??$

$$= \frac{(100) \times (92.53 \times 10^3)}{370 \times 10^3}$$

$$= 25.01\ mSv$$

25.01 هذي الجرعة خلال 7 ايام اذا خلال 14 يوم سوف تكون
(راجع تعريف العمر النصفي)

$25.01 \quad - - - 7$

$12.505 - - - 14$

*للتوظيح لو السؤال طالب مثلا في 21 يوم راح تكون الاجابه 6.25

19. يعمل فني في مختبر في منطقة مراقبة يبلغ فيها معدل الجرعة الفعالة 6 ميكرو سيفرت / ساعة لمدة ساعات يوميا بذلك تكون جرعته الفعاله المتراكمة في سنة هي؟

نعلم ان عدد ساعات العمل في السنه هي 250 ساعه اذا

$$250 \times 8 = 2000\ hours$$

كل ماعليك الان هو

$$6 \times 2500 = 12000\ \mu Sv$$

$$\frac{12000}{10^3} = 12\ mSv$$

الفصل الثامن

الدروع الإشعاعية

- سوف تحتاج في هذا الفصل للقوانين التالية:

$D = D_o e^{-\mu x}$

$D = B\, D_o e^{-\mu x}$

راجع شرح معطيات هذا القانون في الفورميلا شيت صفحة 4 قد يختلف بالشكل لا المضمون

$H = n \times HVL$

راجع شرح المعطيات في الفورميلا شيت صفحة

معامل التوهين الخطي

$$\mu = \frac{0.693}{x_{\frac{1}{2}}}$$

معامل التوهين الكتي

$$\mu_m = \frac{\mu}{\mathcal{P}}$$

راجع القوانين في الصفحات التالية

*قانون السمك النصفي والسمك العشري في الفورميلا شيت صفحة 5

*قانون مدى الفا وبيتا في الفورميلا شيت صفحة 6

- هذه المره كما تلاحظ لم اشرح لك القوانين لكي تحرص على مراجعة الفورميلا شيت لا ان تعتمد فقط على مايكتب بهذه المذكره
- في هذا الفصل عندما ترى بالسؤال السمك العشري عليك حساب السمك النصفي عن طريق السمك العشري سترى في سؤال 1 في هذا الفصل المثال عليه والشرح

1. يبلغ السمك العشري من الخرسانة بالنسبة لإشعاعات جاما من الـ Co^{60} 20cm فإذا كان سمك الجدار المستخدم حول المصدر هو 153 cm بذلك يكون معامل الأنتقال (معامل التوهين) هو؟

$$D = D_o e^{-\mu x}$$

$$\frac{D}{D_o} = e^{-\frac{0.693}{x_{\frac{1}{2}}} x}$$

$$\frac{D}{D_o} = e^{-\frac{0.693}{6.024} \times 153}$$

$$\frac{D}{D_o} = 2.27 \times 10^{-8}$$

دائما لو اعطاك بالسؤال السمك العشري يجب ان تحسب السمك النصفي كالتالي:

$$TVL = 3.32\ HVL \approx x_{\frac{1}{10}} = 3.32 \times x_{\frac{1}{2}}$$

بالسؤال اعطانا طبقة السمك العشري (TVL) تساوي 20 سم بذلك العلاقة تصبح:

$$x_{\frac{1}{2}} = \frac{20}{3.32} = 6.024\ cm$$

ايضا يجب ان تعلم ان:

$$\mu = \frac{0.693}{x_{\frac{1}{2}}}$$

*لما يسأل عن معامل التوهين ويعطيك سمك الجدار x بذلك يكون القانون $D = D_o e^{-\mu x}$

2. كم سنتيمترا من الرصاص تلزم لعمل درع اذا كانت 7 طبقات نصفيه تحقق التوهين المطلوب لحزمة فوتونات طاقتها 2 ميجا الكترون فولت علما بأن معامل التوهين للرصاص عند الطاقة هو 0.4559 لكل سنتيمتر؟

$$H = n \times HVL$$

المعطيات
$\mu = 0.4559$
$n = 7$ layer

اولا يجب علينا حساب طبقة السمك النصفي (HVL) نعلم من السؤال السابق ان:

$$\mu = \frac{0.693}{x_{\frac{1}{2}}}$$

الان يجب علينا حساب طبقة السمك النصفي بذلك يصبح القانون:

$$x_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{\mu}$$

$$x_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{0.4559}$$

$$x_{\frac{1}{2}} = 1.52$$

الان نحسب نحسب الدرع:

$$H = n \times HVL$$

$$H = (7) \times (1.52)$$

$$H = 10.64\ cm$$

*قبل انتقالك للصفحة التالية تاكد انك فهمت سؤال 1 و 2 هذا يختصر عليك الكثير

3. يلزم لخفض الجرعة خارجة صالة معجل نووي من 10 µSv/h الى 0.1 µSv/h باستخدام الخرسانة اللتي يبلغ سمكها النصفي 6 cm بذلك يكون سمك الجدار المطلوب هو؟

المعطيات

$D_o = 0.1\ \mu Sv/h$

$D = 10\ \mu Sv/h$

$= (10) \times (10^6)$

$= 1 \times 10^{11}\ \mu Sv/h$

$x_{\frac{1}{2}} = 6\ cm$

$$D = D_o e^{-\mu x}$$

لم يعطينا معامل التوهين بذلك يصبح القانون:

$$D = D_o e^{-\frac{0.693}{x_{\frac{1}{2}}} x}$$

$$0.1 = (1 \times 10^{11}) e^{-\frac{0.693}{6} x}$$

ناخذ لن الطرفين

$$\text{len}\left(\frac{0.1}{1 \times 10^{11}}\right) = -\frac{0.693}{6}\ x$$

$$-27.63 = -0.1155\ x$$

$$x = \frac{27.63}{0.1155}$$

$$x = 239.2$$

*يجب ان تتوافق وحدتي D_o و D

4. اذا علمت ان السمك النصفي من مادة الخرسانة المسلجة بالنسبة لإشعاعات جاما من الـ Co^{60} تساوي 6 cm بذلك يكون معامل الانتقال لجدار هذه الخرسانه لأشعة الـ Co^{60} سمكه 250 cm هو؟

المعطيات

$x_{\frac{1}{2}} = 6\ cm$

$x = 250\ cm$

$$D = D_o e^{-\mu x}$$

$$\frac{D}{D_o} = e^{-\frac{0.693}{x_{\frac{1}{2}}} x}$$

$$\frac{D}{D_o} = e^{-\frac{0.693}{6} \times 250}$$

$$\frac{D}{D_o} = 2.882 \times 10^{-13}$$

*ملاحظه مهمه من الممكن انه في الاختبار مايعطيك السمك النصفي من الخرسانه للكوبلت 60 فماعليك فعله لاستخراج السمك السمك النصفي ان تذهب الى جدول الأعمار النصفيه في لاالفورميلا شيتت بعدها سوف تلاحظ انه اخر 3 اعمده تحتوي على السمك النصفي والسمك العشري من الرصاص والخرسانة والحديد.

5. يبلغ معدل الجرعة من مصدر جاما معين 164 ملي سيفرت / ساعة ، ما سمك الرصاص اللازم لخفض معدل الجرعة حتى 10 ميكرو سيفرت / ساعة علما بان المصدر هو الكوبلت 60 ومعامل التراكم يساوي 4 ؟

المعطيات

$D = 10\ \mu Sv/h$

$D_o = 164\ mSv/h$

$= (164) \times (10^3)$

$= 164000\ \mu Sv/h$

$x_{\frac{1}{2}} = 1.1\ cm$

$x = ??$

في هذا السؤال اعطانا معامل التراكم بذلك القانون هو:

$$D = B\ D_o e^{-\mu x}$$

ما اعطانا معامل التوهين بذلك:

$$D = B\ D_o e^{-\frac{0.693}{x_{\frac{1}{2}}} x}$$

$$10 = (4) \times (164000) e^{-\frac{0.693}{1.1} x}$$

نأخذ لن الطرفين

$$\text{len}\left(\frac{10}{(4) \times (164000)}\right) = -\frac{0.693}{1.1}\ x$$

$$-11.1 = -0.63\ x$$

$$x = \frac{11.1}{0.63}$$

$$x = 17.62\ cm$$

*تعمدت في هذا السؤال ان لا اعطيك السمك النصفي وادعك تبحث عنه بالفورميلا شيت راجع ملاحظة سؤال 4

6. اذا علمت ان السمك العشري من الخرسانة المسلحة للكوبلت 60 عبارة عن 20 cm بذلك يكون معامل التوهين الخطي والكتلي لهذه الخرسانة هما؟ علما بأن كثافة الخرسانة $2.35\ g/cm^3$ ؟

المعطيات

$x_{\frac{1}{10}} = 20\ cm$

$\mathcal{P} = 2.35\ Gm/cm^3$

$\mathcal{P}$ تعني الكثافة

$\mu = ??$

$\mu_m = ??$

بما انه اعطانا السمك العشري فلذلك نحسب السمك النصفي

$$TVL = 3.32\ HVL \approx x_{\frac{1}{10}} = 3.32 \times x_{\frac{1}{2}}$$

$$X_{\frac{1}{2}} = \frac{20}{3.32} = 6.024\ cm$$

بعد حصولنا على السمك النصفي نحسب معامل التوهين الخطي

$$\mu = \frac{0.693}{x_{\frac{1}{2}}}$$

$$\mu = \frac{0.693}{6.024} = 0.12$$

الان نستطيع حساب معامل التوهين الكتلي

$$\mu_m = \frac{\mu}{\mathcal{P}}$$

$$\mu_m = \frac{0.12}{2.35} = 0.05$$

7. يبلغ معدل الجرعة من مصدر كوبلت 60 مستخدم للتعقيم عند نقطة معينة خارج حالة التشعيع هو 100 سيفرت / ساعة لخفض هذا المعدل الى 0.2 ميكروسيفرت / ساعة باستخدام جدار خرساني يبلغ السمك العشري له 20 سم ومعامل التراكم 64 بذلك ينبغي ان يكون سمك الجدار؟

المعطيات
$D = 100 \mu Sv/h$
$D_o = 100\ Sv/h$
$= 100 \times 10^6\ \mu Sv$
$B = 64$
$x_{\frac{1}{10}} = 20\ cm$
$x = ??$

اولا نحسب السمك النصفي

$$TVL = 3.32\ HVL \approx x_{\frac{1}{10}} = 3.32 \times x_{\frac{1}{2}}$$

$$X_{\frac{1}{2}} = \frac{20}{3.32} = 6.024\ cm$$

نحسب الان سمك الجدار المطلوب

$$D = B\ D_o e^{-\mu x}$$

ما اعطانا معامل التوهين الكتلي بذلك:

$$D = B\ D_o e^{-\frac{0.693}{x_{\frac{1}{2}}} x}$$

$$0.2 = (64) \times (100 \times 10^6) e^{-\frac{0.693}{6.024} x}$$

ناخذ لن الطرفين

$$\text{len}\left(\frac{0.2}{(64) \times (100 \times 10^6)}\right) = -\frac{0.693}{6.024}\ x$$

$$-24 = -0.1150\ x$$

$$x = \frac{24}{0.1150} = 210.4 \approx 210\ cm$$

8. تنطلق جسيمات بيتا من مصدر ما بطاقة قصوى تبلغ 2.3 ميغا الكترون فولت ، بذلك يكون اقصى مدى لهذه الجسيمات في الألمنيوم ذي الكثافة 2.7 جم / $سم^2$ هو؟

المعطيات
$E = 2.3\ MeV$
$\mathcal{P} = 2.7\ Gm/cm^3$
$R = ??$

$$R(cm) * \mathcal{P}\left(\frac{Gm}{cm^3}\right) = 0.412E^{(1.26-0.0954\ \text{len}\ E)}$$

اولا نحسب len E لان لو عشان لايظهر لك خطأ بالالة الحاسبة

$$\text{len}(2.3) = 0.83$$

الان كل ماعليك التعويض

$$R \times 2.7 = 0.412 \times 2.3^{(1.26-0.0954 \times 0.83)}$$

$$R \times 2.7 = 0.102$$

$$R = \frac{0.102}{2.7}$$

$$R = 0.41\ cm$$

*اذهب الى الفورميلا شيت صفحة 6 لترى قانون مدى بيتا لانه يختلف اذا كانت E اكبر او اصغر من 2.5
ايضا سوف ترى قانون مدى الفا ولاكن للاسف ليس لدي اي مثال عليه
*المقصود ب E هو الطاقة وليس عدد اويلر e

9. مصدر سافر من الايريديوم 192 نشاطيته 60 كيوري بذلك يكون معدل الجرعة من هذا المصدر هذا المصدر على مسافة 50 سم منه هو ..... (Sv/h) ، وعند إحاطة المصدر بدرع سمكه 10 سم وسمكه النصفي 5 مم ، بذلك يكون معدل الجرعة على المسافة نفسها هو ..... (µSv) ؟

$$D^o = \frac{\Gamma A}{d^2}$$

$$D^o = \frac{(0.13) \times (2220000)}{0.50^2}$$

$$D^o = 1154400\ \mu Sv/h$$

$$D^o = \frac{1154400}{10^6}$$

$$D^o = 1.1544\ Sv/h$$

بذلك انتهينا من الجزء الأول من السؤال

لنبدأ بالجزء الثاني ونحسب معدل الجرعة بالدرع

$$A = A_o e^{-\frac{0.693}{x_{\frac{1}{2}}} x}$$

$$A = (60)e^{-\frac{0.693}{0.5} \times 10}$$

$$A = 5.74 \times 10^{-5}\ Ci$$

نحسب الان معدل الجرعة بالدرع على المسافة تفسها

$$D^o = \frac{\Gamma A}{d^2}$$

$$D^o = \frac{(0.13) \times \left(\frac{(5.74 \times 10^{-5}) \times (3.7 \times 10^{10})}{10^6}\right)}{0.50^2}$$

$$D^o = 1.1\ \mu Sv/h$$

*في الجزء الثالث من السؤال حولنا A من كيوري الى مايكرو كيوري

*هذا السؤال عبارة عن خليط مابين الفصل السابع والثامن.

في الختام اتمنى لك التوفيق في الاختبار وفي مشوارك المهني الملئ بالتحديات ويسعدني ارسال ملاحظاتك على الأيميل في حال وجود خطأ او اضافة اسئلة ولا تنسى الانضمام الى مجموعتنا على التليجرام والوتس اب فنحن حريصين ليس فقط على تجاوزك الأختبار انما على شمل جميع الجوانب في الحماية الإشعاعية قدرالمستطاع ومشاركة المعلومات اليومية ايضا مشاركة تجاربنا وتحدياتنا في مجال الحماية الإشعاعية